**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH**
**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY**

# Ženské zdravie
## Sprint 3

| | |
|---|---|
| Študijný program: | Hospodárska informatika |
| Študijný odbor: | Informatika |
| Školiace pracovisko: | Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) |
| Školiteľ: | Ing. Anna Biceková, PhD |

**Dziadevych Svitlana,**
**Balan Viktoriia,**
**Berezan Anna**

**2026 Košice**

# Obsah

Zoznam tabuliek ....4

Úvod ....5

1. Identifikácia problému ....6

1.1. Definovanie problému ....6

1.2. Príležitosti a hrozby ....6

2. Analýza súčasného stavu ....7

2.1. Prvé riešenie problému ....7

2.2. Druhé riešenie problému ....8

2.3. Tretie riešenie problému ....8

2.4. Popis riešení zhľadiska troch základných zložiek IS ....9

3. Identifikácia budúcich trendov a vývoja v danej téme pomocou existujúcich informačných zdrojov ....11

4. Hodnotová analýza ....12

4.1. Stanovenie rozhodovacích kritérií a ich váhy ....12

4.2. Stanovenie škály pre hodnotenie miery splnenia jednotlivých kritérií u jednotlivých alternatív ....13

4.3. Stanovenie hodnôt plnenia kritérií pre jednotlivé alternatívy ....14

4.4. Výber alternatívy s najväčšou hodnotou váženého súčtu ....14

5. SWOT analýza vybraného najlepšieho riešenia ....15

5.1. Príležitosti, hrozby, silné, slabé stránky ....15

5.2. Výhody a nevýhody riešenia ....16

6. Metodika Balanced Scorecard ....18

6.1. Finančná perspektíva ....18

6.2. Zákaznícka perspektíva ....18

6.3. Perspektíva interných procesov ....19

6.4. Perspektíva učenia sa a rastu ....20

7. Business Model Canvas ....21

7.1. Kľučoví partnerí ..... 21
7.2. Vzťahy so Zákazníkmi ..... 21
7.3. Zákaznícke Segmenty ..... 22
7.4. Kľúčové Aktivity ..... 22
7.5. Distribučné Kanály ..... 22
7.6. Klúčové zdroje ..... 23
7.7. Pridana hodnota ..... 23
8. Naše riešenie ..... 24
Záver ..... 25
Zoznam použitej literatúry ..... 26

# Zoznam tabuliek

Tab. 1Stanovenie rozhodovacích kritérií .....13

Tab. 2 Stanovenie škály pre hodnotenie .....13

Tab. 3 Stanovenie hodnôt plnenia kritéri .....14

# Úvod

Cieľom našej práce v šprinte I-III bolo definovať a vyriešiť tento problém. Preto v tomto dokumente nájdete hlavnú tému celej práce a kroky na jej riešenie. V prvom Sprinte definujeme problém a navrhneme tri riešenia tohto problému. Ďalej sme tieto riešenia opísali z hľadiska troch hlavných zložiek IS. V druhom Sprinte budeme analyzovať naše riešenia pomocou metódy hodnotovej analýzy a SWOT analýzy a vyvodíme z nich to najlepšie. V treťom Sprinte použijeme na analýzu našich riešení metodiku vyváženého hodnotenia (BSC). Na formuláciu strategických cieľov použijeme nástroj Business Model Canvas. Po tom všetkom odvodíme vlastné riešenie.

# 1. Identifikácia problému

## 1.1. Definovanie problému

Problém, ktorý sme si vybrali, je zdravie žien. Vo všeobecnosti je zdravie každého človeka najdôležitejšie, ale my by sme sa chceli zamerať na túto konkrétnu tému. Keďže nemôžeme venovať veľkú pozornosť všetkým typom ženských problémov, rozhodli sme sa zamerať na jeden populárny problém medzi ženami všetkých vekových kategórií. Konkrétne ide o problém kvalitného a presného sledovania ženského cyklu. V tejto oblasti starostlivosti o zdravie žien existuje mnoho nuáns a zložitostí.

Problém nesprávneho a neracionálneho sledovania ženského cyklu je v súčasnosti veľmi dôležitým a naliehavým problémom. Preto tento problém vedie k viacerým ďalším problémom, ktoré nie sú pre ženy na celom svete veľmi príjemné. Napríklad problém, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších na riešenie, je problém nekvalitných aplikácií (kalendárov), ktoré sú vytvorené na pomoc ženám pri sledovaní ich cyklu. V čom presne spočíva ich nedokonalosť? Stručne povedané, mnohé z týchto aplikácií poskytujú obmedzené zdroje a málo funkcií.

Alebo by ste mali venovať pozornosť aj tomu, že takéto aplikácie ponúkajú len povrchné riešenie problému alebo vyžadujú drahé platené predplatné na rozšírenie funkcií aplikácie. Preto je dôležité vyriešiť práve tento typ problému.

## 1.2. Príležitosti a hrozby

Prečo sme sa rozhodli pre tento typ problému? Pretože každý deň veľké množstvo žien na celom svete trpí nedostatkom kvalitnej, rýchlej a mobilnej analýzy ženského zdravia bez pomoci lekára. Napriek tomu, že riešenia tohto problému už existujú, sme presvedčení, že sú potenciálne irelevantné pre každú ženu[1].

Ak tento problém vyriešime, kvalita života tisícov žien na celom svete sa zlepší. Čo máme na mysli pod pojmom "zlepšenie kvality života"? Je to schopnosť lepšie a presnejšie vytvárať určité životné plány, ktoré úzko súvisia s cyklom ženy.

Naopak, ak sa tento problém v blízkej budúcnosti nevyrieši, mnohé ženy nebudú schopné kompetentne a účinne sledovať svoje ženské zdravie, čo povedie k prudkému zhoršeniu fyzického aj duševného zdravia.

Preto by sme chceli ukázať dobré riešenie tohto problému.

Preto by sme vám radi ukázali niekoľko riešení, ktoré sú podľa nášho názoru na túto úlohu najlepšie[3].

# 2. Analýza súčasného stavu

## 2.1. Prvé riešenie problému

"Flo" je aplikácia navrhnutá tak, aby vám pomohla ľahko sledovať vaše zdravie a menštruačný cyklus. Vďaka "Flo" budete mať možnosť porozumieť svojmu cyklu lepšie ako kedykoľvek predtým. Už sa nemusíte snažiť zapamätať si všetky dátumy a udalosti - "flo" sa o to postará.

Jednou z hlavných výhod systému flo je, že je založený na vedeckom výskume a má zabudované algoritmy, ktoré poskytujú personalizované rady a odporúčania. To vám pomôže nielen lepšie porozumieť svojmu telu, ale aj udržať si zdravie na vyššej úrovni. S pomocou flo budete mať možnosť lepšie porozumieť sami sebe a v prípade záujmu si naplánovať tehotenstvo.

Táto aplikácia má niekoľko kľúčových **výhod**:

- **Automatizovaný zber údajov**—automatický zber a analýza údajov o cykloch v aplikácii eliminuje potrebu manuálneho zadávania a sledovania každého cyklu. Tento prístup je nielen pohodlný, ale poskytuje aj presnejšie a individualizovanejšie zdravotné odporúčania. Aplikácia poskytuje aj pohodlné možnosti plánovania tehotenstva, pričom indikátory plodných dní sa zobrazujú modrou farbou, neutrálne dni nie sú označené a dni možnej menštruácie sa zobrazujú červenou farbou.
- **Vysokokvalitné monitorovaniestavu** —možnosť označenia všetkých možných príznakov, ako je horúčka, nevoľnosť, bolesti tela a tď. To uľahčuje sledovanie vplyvu týchto faktorov na menštruačný cyklus a uľahčuje návštevy lekára, pretože poskytuje možnosť rýchlo posúdiť svoj stav a históriu príznakov prostredníctvom aplikácie.
- **Aktívna komunita** — aplikácia ponúka možnosť pripojiť sa k zabudovanej komunite. V tomto "klube" môžete diskutovať o svojich skúsenostiach, požiadať o radu, zdieľať emócie a nájsť podporu od iných žien.

Treba tiež poznamenať, že každé riešenie má svoje **nevýhody**, čo je normálne. Tu je ich zoznam:

- **Intruzívna reklama a platené predplatné** — vtieravé reklamy a upozornenia na platené predplatné môžu výrazne znížiť spokojnosť s používaním aplikácie.
- **Funkcie pripomienok nie vždy fungujú**— problémy s funkciami pripomienok môžu ovplyvniť používateľov, najmä ak sa týkajú dôležitých udalostí, ako sú dni cyklu alebo lieky.
- **Nízka kvalita vedeckého materiálu**— malý počet dostupných bezplatných článkov.

## 2.2. Druhé riešenie problému

Clue je viac ako len diár. Je to kalendár ovulácie, menštruácie a tehotenstva, ktorý vám pomôže prejsť všetkými fázami. Clue, ktorú založili a prevádzkujú ženy, je aplikácia na sledovanie cyklov a jedna z mála aplikácií na správu menštruácie, ktorá je úplne založená na vedeckých poznatkoch. Clue umožňuje ľahko sa zosynchronizovať so svojím telom a presne a bez námahy sledovať menštruáciu, plodnosť a javy súvisiace s cyklom[4]. Či už sa snažíte otehotnieť, sledujete udalosti súvisiace s cyklom alebo sa orientujete v zmenách perimenopauzy, aplikácia Clue vám pomôže.

Tu je niekoľko dôležitých **výhod:**

- **Dostupnosť encyklopédie** — Clue obsahuje encyklopédiu, v ktorej používatelia nájdu vysvetlenia, prečo je dôležité sledovať určité zdravotné parametre, a zaujímavé tipy na vytvorenie cyklu.
- **Vysoká úroveň UI/UX**—aplikácia Clue poskytuje možnosť úplného prispôsobenia aplikácie osobným potrebám a preferenciám používateľa. Poskytuje rozsiahly zoznam parametrov na sledovanie, vrátane všetkého od stavu po kožky a vlasov až po úroveň fyzickej aktivity a entikoncepciu. Po vykonaní akýchkoľvek zmien v sledovaných parametroch aplikácia okamžite aktualizuje predpovede, čo umožňuje získať aktuálne informácie o vašom zdraví v reálnom čase.
- **Integrácia s fitnes trackermi**—Clue vám umožňuje pripojiť sa k populárnym fitness trackerom, ako sú Fitbit a Oura, a získať tak ešte presnejšie údaje o vašom zdraví a aktivite počas dňa.

Spočiatku sme si mysleli, že toto riešenie nemôže mať žiadne **nevýhody**, ale našli sme ich niekoľko:

- **Možnosť používania online**— ak používateľ stratí internetové pripojenie alebo má nízku rýchlosť internetu, nebude môcť aplikáciu používať. To je problematické najmä v oblastiach, kde je prístup na internet obmedzený alebo nestály.

## 2.3. Tretie riešenie problému

"Môj kalendár" je aplikácia s veľkým množstvom možností na hlbšie pochopenie menštruačného cyklu. Jej funkcie poskytujú používateľke jedinečné nástroje na systematické sledovanie fyzických a emocionálnych zmien počas cyklu, ktoré poskytujú cenné údaje pre budúce predpovede[2]. Jej jedinečné a všestranné nástroje na systematické sledovanie fyzických a emocionálnych zmien počas cyklu poskytujú hlbšie pochopenie telesných procesov[3].

Táto aplikácia má niekoľko kľúčových **výhod**:

- **Grafy a analytika**—"Môj kalendár" vytvára na základe zadaných údajov grafy a prehľady, ktoré používateľom umožňujú hlbšie analyzovať ich cyklus. Tieto nástroje poskytujú cenné údaje pre budúce prognózy a zisťovanie možných modelov.
- **Zálohovanie údajov**— poskytuje automatické pravidelné cloudové zálohovanie so selektívnym obnovovaním.
- **Integrácia s lekárom**— možnosť informovať lekára o udalostiach v kalendári a zdravotných údajoch predstavuje pohodlný spôsob, ako si udržať aktívnu účasť na starostlivosti o svoje zdravie.
- **Úplnezadarmo**—Aplikáciaje úplnebezplatenýchmožností.

Stojí za to poukázať aj na niekoľko nevýhod, ktoré sme medzi všetkými týmito výhodami našli:

- **Dostupnosť inzerátov**—Nadmerné množstvo reklám v aplikácii Môj kalendár rozptyľuje pozornosť, spomaľuje aplikáciu a znepríjemňuje jej používanie.
- **Problémy s funkciou pripomienok v aplikácii**— funkcie pripomenutia nefungujú vždy správne, čo môže používateľom spôsobiť nestabilitu, najmä v situáciách, keď sú tieto pripomenutia dôležité, napríklad v súvislosti s dátumami menštruačného cyklu alebo užívania liekov[3].

## 2.4. Popis riešení zhľadiska troch základných zložiek IS

Na základe tohto problému a vyššie uvedených spôsobov jeho riešenia môžeme zhrnúť tri hlavné zložieky IS.

- **Organizácia**

  Tieto aplikácie sú zamerané na zlepšenie zdravia a kvality života žien a sú predmetom významného záujmu ministerstva zdravotníctva. Prispievajú k blahu verejnosti tým, že poskytujú účinné riešenia na udržanie zdravia a upozorňujú na dôležité aspekty zdravia žien.

- **Ľudia**

  Hlavnými používateľkami aplikácií na sledovanie menštruačného cyklu sú ženy, ktoré chcú podrobnejšie porozumieť svojmu cyklu a využiť tieto informácie na plánovanie, monitorovanie zdravia a lepšie pochopenie svojho tela. Medzi hlavné funkcie patrí sledovanie termínov menštruácie, predpovedanie ovulácie, kontrola symptómov a upozornenia na blížiace sa udalosti cyklu[1].

- **Technológie:**

  Aplikácie ako Flo, Clue a My Calendar využívajú algoritmy strojového učenia a cloudovú technológiu na presné predpovedanie menštruačného cyklu. Vyvinuté v jazykoch Swift

a Kotlin/Java pre iOS a Android, ktoré umožňujú synchronizáciu údajov medzi zariadeniami. Uplatňujú biometrické technológie na zvýšenie presnosti a šifrovanie údajov na zabezpečenie súkromia používateľov. Analytika na monitorovanie fyziologických procesov. Cloudové architektúry poskytujú pohodlný prístup k osobným informáciám v rôznych zariadeniach a umožňujú synchronizáciu údajov[4].

# 3. Identifikácia budúcich trendov a vývoja v danej téme pomocou existujúcich informačných zdrojov

Na základe existujúcich zdrojov informácií môžeme identifikovať budúce trendy a vývoj v oblasti sledovania menštruačného cyklu.

Príležitosti v tejto oblasti zahŕňajú:

- Integrácia s technológiami umelej inteligencie a strojového učenia na presnejšie predpovedanie menštruačného cyklu a súvisiacich parametrov.
- Spolupráca s lekárskymi organizáciami a výskumnými inštitúciami s cieľom vykonávať klinický výskum a zlepšiť vedeckú základňu v oblasti zdravia žien.
- Vypracovanie personalizovaných odporúčaní a rád na základe analýzy menštruačného cyklu a všeobecných zdravotných údajov s prihliadnutím na individuálne potreby a preferencie používateľov.

# 4. Hodnotová analýza

Na dosiahnutie nášho cieľa použijeme metódu hodnotovej analýzy. Táto metóda nám umožní nielen vyhodnotiť nákladovú efektívnosť jednotlivých riešení, ale aj vykonať SWOT analýzu, v ktorej identifikujeme silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby spojené s jednotlivými riešeniami. Tento prístup nám umožní prijať informované rozhodnutie o tom, ktoré zo zvažovaných riešení je pre našu organizáciu najvhodnejšie.

## 4.1. Stanovenie rozhodovacích kritérií a ich váhy

Naše kritériá pre rozhodovanie sú tieto:

- **Záväzok** — kritérium "Záväzok" v analýze aplikácií na sledovanie menštruácie odráža aktivitu používateľov a ich interakciu s aplikáciou. Zahŕňa pravidelné používanie funkcií, ako je zadávanie údajov o cykle a interakcia s komunitou. Toto kritérium pomáha pochopiť, do akej miery aplikácia používateľky zapája a udržiava[3].
- **Funkcionalita**— kritérium "Funkcionalita " pri analýze aplikácií na sledovanie menštruácie hodnotí dostupné funkcie a ich pohodlnosť. Patrí sem jednoduché zadávanie údajov o cykle, nastavenia oznámení, analytické funkcie a denníky príznakov. Analýza pomáha určiť, nakoľko je aplikácia pre používateľov prívetivá a funkčná[3].
- **Informácie** —Informačné kritérium pre analýzu aplikácií na sledovanie menštruácie hodnotí dostupnosť a kvalitu poskytovaných informácií. Zahŕňa vzdelávací obsah o fyziológii cyklu a zdraví, overené lekárske informácie, odporúčania týkajúce sa zdravého životného štýlu a možnosť získať podporu používateľa od odborníkov alebo komunity. Tento aspekt je dôležitý, aby používateľky mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom zdraví[3].
- **Riadenie menštruačného cyklu** —Pri analýze aplikácií na sledovanie menštruácie sa v kritériu "Riadenie menštruačného cyklu" hodnotí presnosť predpovedania dátumu, sledovanie fáz cyklu, zohľadnenie príznakov, integrácia s kalendármi a používateľské skúsenosti[3].
- **Výmena informácií** — Kritérium "Výmena informácií" pri analýze aplikácií na sledovanie menštruácie hodnotí možnosti výmeny informácií medzi používateľkami a aplikáciou vrátane funkcií spätnej väzby, vytvorenia komunity používateľov, fór a chatov, ako aj výmeny rád a odporúčaní. Okrem toho je dôležitým aspektom aj integrácia lekárov, ktorá umožňuje používateľkám dostávať rady a odporúčania od zdravotníckych pracovníkov. Toto kritérium pomáha určiť, do akej miery aplikácia poskytuje sociálnu podporu a prístup ku kvalifikovanej lekárskej starostlivosti[3].

Tab. 1Stanovenie rozhodovacích kritérií

| Kritérium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Záväzok | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
| 2. Funkcionalita | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.25 |
| 3. Informácie | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0.1 |
| 4. Riadenie menštruačného cyklu | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 0.35 |
| 5. Výmena informácií | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0.1 |

SPOLU: 20

## 4.2. Stanovenie škály pre hodnotenie miery splnenia jednotlivých kritérií u jednotlivých alternatív

Tab. 2 Stanovenie škály pre hodnotenie

| Kritérium | Hodnotenie „zlé“ (0 až 3) | Hodnotenie „stredné“ (4 až 7) | Hodnotenie „dobré“ (8 až 10) |
|---|---|---|---|
| Záväzok | Nízka úroveňzaujatia a interakcie | Stredná úroveň zaujatia a interakcie | Vysoká úroveň zaujatia a interakcie |
| Funkcionalita | žiadna až slabá | priemerná | dobrá až vysoká |
| Informácie | Nízka kvalita informácií | Stredná kvalita informácií | Dobrá kvalita informácií |
| Riadenie menštruačného cyklu | Nepresné | Väčšinou presné | Presné |
| Výmena informácií | Obmedzená výmena informácií | Stredná úroveň výmeny informácií | Dobrá výmena informácií |

## 4.3. Stanovenie hodnôt plnenia kritérií pre jednotlivé alternatívy

Tab. 3 Stanovenie hodnôt plnenia kritériov

| | | FLO | | CLUE | | Calendar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritérium | váha | plnenie | hodnota | plnenie | hodnota | plnenie | hodnota |
| Záväzok | 0.2 | 7 | 1.4 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 |
| Funkcionalita | 0.25 | 6 | 1.5 | 7 | 1.75 | 6 | 1.5 |
| Informácie | 0.1 | 6 | 0.6 | 9 | 0.9 | 4 | 0.4 |
| Riadenie menštruačného cyklu | 0.35 | 8 | 2.8 | 8 | 2.8 | 7 | 2.45 |
| Výmena informácií | 0.1 | 7 | 0.7 | 9 | 0.9 | 3 | 0.3 |
| Výsledné hodnotenie | | | 7 | | 7.95 | | 5.45 |

## 4.4. Výber alternatívy s najväčšou hodnotou váženého súčtu

Na základe výskumu a porovnania môžeme vyvodiť nasledujúce závery. Aplikácia Clue je najlepšia spomedzi troch riešení, ktoré boli predložené na analýzu, a to je logické. Táto aplikácia je medzi ženami obľúbená a vďaka dobre implementovaným funkciám spĺňa ich potreby kvalitného monitorovania zdravia.

# 5. SWOT analýza vybraného najlepšieho riešenia

V druhej časti analýzy použijeme analýzu SWOT na vyhodnotenie každého z troch uvažovaných riešení. Na tento účel rozdelíme každé riešenie na jeho silné a slabé stránky a identifikujeme príležitosti a hrozby, ktoré by mohli ovplyvniť jeho úspešnú implementáciu a používanie. To nám pomôže získať úplné pochopenie každého riešenia a prijať informované rozhodnutia o ďalších krokoch v projekte.

## 5.1. Príležitosti, hrozby, silné, slabé stránky

**Príležitosti** — Clue má niekoľko funkcií:

- Rozšírenie funkcií – Clue môže rozšíriť svoje možnosti pridaním nových nástrojov pre zdravie žien, napríklad pre tehotenstvo alebo prenatálnu starostlivosť.
- Partnerstvá– nadviazanie partnerstiev s inými aplikáciami pre zdravie a fitnes môže pomôcť rozšíriť publikum a zlepšiť používateľský zážitok.
- Zvyšovanie povedomia – Clue môže využiť svoju platformu na zvýšenie povedomia o zdraví žien a propagáciu zdravého životného štýlu.
- Vývoj mobilných zariadení– rastúca popularita mobilných aplikácií vytvára pre spoločnosť Clue príležitosti na rozvoj a zlepšenie svojej platformy.
- Rozširovanie geografického pokrytia – ďalšie rozširovanie spoločnosti Clue na nové trhy môže zvýšiť jej používateľskú základňu a ziskovosť.

**Hrozby**—Clue sa môže dostať do ťažkej situácie, keď bude mať problémy so svojím okolím:

- Konkurencia – pretrvávajúci konkurenčný tlak zo strany iných aplikácií menštruačného kalendára by mohol viesť k strate používateľov alebo zníženiu ziskovosti.
- Regulačné obmedzenia – zmeny v právnom prostredí týkajúce sa ochrany údajov alebo lekárskej reklamy môžu ovplyvniť prevádzku aplikácie a marketingové možnosti.
- Technologické riziká – problémy s bezpečnosťou údajov alebo technické poruchy by mohli mať negatívny vplyv na aplikáciu.

**Silné stránky**

- Funkčnosť– Clue poskytuje širokú škálu funkcií: sledovanie cyklu, predpovedanie začiatku ďalšieho cyklu, zadávanie príznakov a nálady, možnosť nastavenia pripomienok a analýzu údajov.

- Používateľská skúsenosť – Clue je veľmi jednoduchý a jednoduchý nástroj, ktorý umožňuje lepšie pochopiť, čo sa deje – aplikácia má užívateľsky prívetivé a atraktívne rozhranie, vďaka čomu ju môže ľahko používať široká škála používateľov.
- Spoľahlivosť – Clue je často aktualizovaná a udržiavaná, čo zabezpečuje stabilnú prevádzku a odstraňuje prípadné chyby.
- Všestrannosť – aplikácia je dostupná na rôznych platformách (iOS, Android) a v rôznych jazykoch, čo rozširuje jej publikum.
- Komunita– Clue má aktívnu komunitu používateľov[2].

**Slabé stránky**

- Obmedzené funkcie bezplatnej verzie – niektoré pokročilé funkcie sú k dispozícii len v platenej verzii, čo môže obmedzovať dostupnosť možností pre používateľov bezplatnej verzie.
- Ochrana osobných údajov – napriek tomu, že spoločnosť Clue tvrdí, že chráni údaje, niektorí používatelia by mali byť opatrní pri zdieľaní osobných informácií.
- Závislosť na internete – Clue je v podstate závislá od internetu: Pre niektoré funkcie, ako je synchronizácia údajov alebo aktualizácie, vyžaduje Clue prístup na internet, čo nemusí byť v niektorých prostrediach vhodné.

## 5.2. Výhody a nevýhody riešenia

**Výhody aplikácie Clue:**

Encyklopédia a vzdelávanie – Clue obsahuje rozsiahlu encyklopédiu, ktorá poskytuje používateľom vysvetlenia o dôležitosti sledovania zdravotných parametrov. Toto vzdelávanie pomáha používateľom lepšie porozumieť svojmu telu a cyklu, čo môže viesť k lepšiemu zdraviu a pohodliu počas menštruačného cyklu[4].

UI/UX dizajn – aplikácia Clue má vysokú úroveň použiteľnosti a užívateľského dizajnu. S možnosťou úplného prispôsobenia aplikácie podľa individuálnych potrieb a preferencií používateľa sa zabezpečuje, že sledovanie menštruačného cyklu je jednoduché a intuitívne.

Integrácia s fitnes trackermi– Clue umožňuje integráciu s populárnymi fitnes trackermi, čo zabezpečuje presnejšie sledovanie fyzickej aktivity a zdravotných údajov[1]. Táto integrácia poskytuje komplexnejšie informácie o zdraví používateľa a pomáha lepšie porozumieť jeho zdravotnému stavu.

**Nevýhody aplikácie Clue:**

Viazanosť na Google účet – používatelia musia mať Google účet na používanie aplikácie Clue, čo môže vyvolať obavy o ochranu osobných údajov. Táto závislosť na platforme Google môže niektorých používateľov znepokojovať, pokiaľ ide o súkromie a bezpečnosť ich údajov[4].

Potreba pripojenia na internet – aplikácia Clue vyžaduje pripojenie na internet na svoje fungovanie. To môže byť nevýhodné v prípade, že používateľ stratí pripojenie alebo má obmedzený prístup na internet. V oblastiach s nestálym internetovým pripojením môže toto obmedzenie znemožniť používanie aplikácie spoľahlivo[4].

# 6. Metodika Balanced Scorecard

Pomocou metodiky Balanced scorecards vyhodnocujeme najlepšie riešenie. Po analýze všetkých troch aplikácií z metódy hodnotovej analýzy naše najlepšie riešenie je Clue.

**Vízia**— umožniť ľuďom získať kontrolu nad svojím zdravím pomocou nových technológií na analyzovanie vnútorných symptómov a poskytovanie personalizovaných odporúčaní.

**Poslanie**—pomáhať ženám sledovať ich menštruačný cyklus na základe príznakov, ktoré im ich telo počas cyklu poskytuje.

## 6.1. Finančná perspektíva

**Cieľ:**

- Zvýšenie príjmov
- Zvýšenie ziskovosti

**Meradlo:**

- Miera rastu celkových príjmov:meranie percentuálneho nárastu celkových príjmov za určité obdobie, ktoré poskytne štatistické údaje o zmenách príjmov.
- Čistý zisk:suma príjmov, ktorá zostane po odpočítaní všetkých nákladov.

**Cieľova hodnota:**

- Zvýšiť výnosy o 5 % v priebehu roka.
- Zvýšiť čistý zisk o 3 % v priebehu roka.

**Akcie:**

- Určenie optimálnej cenovej stratégie:analýza dynamiky trhu a vypracovanie najvýhodnejšej stratégie za daných podmienok.
- Zavedenie personalizovaných zliav:stimulácia lojality zákazníkov a zvýšenie predaja.

## 6.2. Zákaznícka perspektíva

**Cieľ:**

- Zlepšenie personalizácie ponúk
- Zlepšenie vnímania trhu
- Zlepšenie riadenia skúseností

**Meradlo:**

- Index trhového podielu v %: meria trhový podiel aplikácie v porovnaní s konkurenciou.
- Index spokojnosti zákazníkov v %.
- meria celkovú úroveň spokojnosti používateľov s funkciami.

**Cieľova hodnota:**

- Zvýšiť Index trhového podielu o 3 % v priebehu roka.
- Zvýšiť Index spokojnosti zákazníkov o 3 % ročne a stabilizovať ich.
- Znížiť počet negatívnych recenzií o 1000 každý štvrťrok.

**Akcie:**

- Hodnotenie vnímania značky: vykonanie prieskumu medzi používateľmi.
- Personalizácia nákupov: spätná väzba používateľov po použití služby. Tým sa zlepší pochopenie toho, čo presne používateľ potrebuje, a v budúcnosti sa ponúknu podobné produkty.
- Analýza konkurencie:posúdenie silných a slabých stránok iných aplikácií. Využitie týchto skúseností v budúcnosti.

## 6.3. Perspektíva interných procesov

**Cieľ:**

- Analýza údajov
- Zlepšenie jednoduchosti používania

**Meradlo:**

- Hodnotenie skúseností používateľov: meranie spokojnosti po používaní aplikácie
- Učinnosť údajov: schopnosť aplikácie efektívne využívať údaje používateľov

**Cieľova hodnota:**

- Zvýšiť presnosť systémového odporúčania založeného na analýze údajov o 5 % v priebehu jedného roka
- Znížiť počet volaní na podpornú službu z dôvodu nejasného rozhrania o 10 % v priebehu roka

**Akcie:**

- Implementácia umelej inteligencie: uľahčenie optimalizácie a personalizácie pomocou umelej inteligencie na základe údajov zozbieraných od používateľa.

- Prvé použitie: mapovanie cesty používateľa počas prvého použitia, ktoré pomôže hlbšie spoznať funkcie a možnosti aplikácie.

## 6.4. Perspektíva učenia sa a rastu

**Cieľ:**

- Zlepšovanie vedomostí a zručností
- Zepšovanie techniky

**Meradlo:**

- Index technologického vzdelania: ukazovateľ technologického vzdelania.
- Index informačnej efektívnosti: ukazovateľ efektívnosti využívania informácií.

**Cieľova hodnota:**

- Zvýšiť počet absolvovaných vzdelávacích kurzov o 20 % počas štvrťroka.
- Znížiť počtu chýb alebo zlyhaní o 10 % do konca štvrťroka.

**Akcie:**

- Vzdelávanie zamestnancov: zvyšovanie úrovne vedomostí zamestnancov.
- Programa zlepšovania technológií: zvýšiť objem investícií do technologickej stránky aplikácie s cieľom urýchliť vývoj nových funkcií alebo aktualizácií.

# 7. Business Model Canvas

Pomocou Business model Canvas sme analyzovali naše riešenie na základe kľúčových komponentov.

## 7.1. Kľučoví partnerí

**Kto sú naši kľúčoví partneri?**

Zdravotnícki pracovníci (partnerstvo s gynekológmi, pôrodníkmi a inými lekármi), spoločnosti vyrábajúce produkty pre zdravie žien a hygienu, platformy súvisiace so zdravím (fitness trackery alebo aplikácie pre zdravý životný štýl).

**Kto sú naši kľúčoví dodávatelia?**

Naši kľúčoví dodávatelia sú ľudia, ktorí poskytujú technologické riešenia a nástroje potrebné na vývoj a podporu aplikácie. Tiež organizácie, ktoré poskytujú zdroje na ukladanie údajov našich aplikácií v cloude. A ľudia, ktorí poskytujú prístup k údajom na zlepšenie funkčnosti a presnosti.

**Aké kľúčové zdroje nám môžu ponúknuť naši partneri?**

Partneri môžu pomôcť pri propagácii a marketingu našej aplikácie poskytnutím zdrojov na reklamu. Môžu poskytnúť prístup k svojej zákazníckej základni alebo publiku, čo nám umožní rozšíriť dosah našej aplikácie a prilákať nových používateľov.

**Aké kľúčové činnosti vykonávajú naši partneri?**

Lekári môžu poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia žien a problematiky menštruačného cyklu. Spoločnosti vyrábajúce výrobky pre zdravie žien a hygienické výrobky budú môcť spolupracovať na marketingových a reklamných kampaniach na propagáciu svojich výrobkov a našej aplikácie. Platformy zamerané na zdravie a pohodu môžu prepojiť aplikáciu so svojimi platformami, aby prilákali nových používateľov a rozšírili svoje publikum.

## 7.2. Vzťahy so Zákazníkmi

**Akými spôsobmi budeme získavať nových zákazníkov?**

Môžeme používať cielenú reklamu na sociálnych sieťach. Spolupracujte s blogermi. Realizovať reklamné kampane a propagačné akcie. Pravidelne vytvárať informačný a užitočný obsah na našom blogu, sociálnych sieťach a iných platformách. Podporovať pozitívnu spätnú väzbu od našich používateľov. Zúčastňovať sa na podujatiach, konferenciách a výstavách týkajúcich sa zdravia žien.

**Akými spôsobmi si budeme udržiavať existujúcich zákazníkov?**

Aplikáciu budeme zlepšovať a aktualizovať. Vytvoríme online komunitu okolo našej aplikácie, kde sa používatelia budú môcť podeliť o svoje skúsenosti a klásť si navzájom otázky. Budeme počúvať spätnú väzbu našich zákazníkov a reagovať na ich požiadavky a návrhy.

## 7.3. Zákaznícke Segmenty

**Kto tvorí našu cieľovú skupinu?**

Našou cieľovou skupinou sú ženy vo veku od 12 do 55 rokov (každá veková skupina má iné potreby a očakávania)

**Zameriavame sa na jednu alebo viacero cieľových skupín?**

Vývoj je zameraný na jednu vybranú sociálnu skupinu (ženy vo veku 12 až 55 rokov)

**Kto sú naši najdôležitejší zákazníci?**

Najdôležitejšími spotrebiteľkami sú ženy vo veku od 16 do 35 rokov (táto veková skupina je najviac solventná a najotvorenejšia na oslovenie prostredníctvom digitálnych marketingových kanálov).

**Orientujeme sa na celý trh alebo len na vybraný segment?**

Budúcim zákazníčkam môžeme ponúknuť personalizované predpovede ich ďalšej menštruácie, ovulácie a plodných okien na základe možnosti sledovania širokej škály symptómov.

## 7.4. Kľúčové Aktivity

**Aké kľúčové aktivity si vyžaduje vytvorenie očakávanej pridanej hodnoty?**

Prieskum potrieb cieľovej skupiny (sociálne prieskumy rôznych vekových skupín, analýza návštevnosti ženských fór, analýza často kladených otázok). Vývoj riešení, ktoré spĺňajú potreby cieľovej skupiny (posúdenie najdôležitejších funkcií aplikácie a možnosti integrácie s inými aplikáciami). Marketing a distribúcia (aktívna účasť na kampaniach zameraných na zdravie žien, informačné večery a zapojenie ľudí prostredníctvom aktívnych sociálnych sietí/komunít).

## 7.5. Distribučné Kanály

**Akými spôsobmi budeme obsluhovať našich zákazníkov?**

Služby prostredníctvom využívania nových technológií na analýzu vnútorných symptómov a poskytovanie personalizovaných odporúčaní.

**Aké spôsoby využíva konkurencia?**

Distribúcia (alebo rozosielanie) je proces doručovania aplikácií používateľom. Obchody s mobilnými aplikáciami Google Play Store a  Apple App Store, webové stránkysociálne médiá (Facebook, TikTok, Instagram)**.** Partnerstvá so zdravotníckymi organizáciami.

**Výhody a nevýhody?**

Pri distribúcii prostredníctvom sociálnych médií a partnerstiev s organizáciami je možné ukázať všetky pozitívne aspekty aplikácie v praxi, ako aj zdieľať reálne skúsenosti používateľov. Pozitívom je, že v modernom svete sa stáva populárnou účasť na podujatiach týkajúcich sa zdravia.

## 7.6. Klúčové zdroje

**Technologické zdroje**

Vývojová platformaMiestne úložisko (SQLite) a cloudové riešenia (Firebase Realtime Database alebo MongoDB) na synchronizáciu údajov medzi zariadeniami.

**Materiálové zdroje**

Vizuálne zdroje (zápory, ilustrácie a grafika). Vzdelávacie materiály(overené vedecké materiály, ako sú články, videá a infografiky, ktoré môžu zvýšiť znalosti používateľov o pohode a ich vlastnom zdraví).

**Ľudia**

Vývojový tím, lekárski poradcovia, výskumníci používateľov, tvorcovia obsahu.

## 7.7. Pridana hodnota

Možnosť predpovedania blahobytu na zaklade vykonanej anlyzy cyklu.

Vstavaný chat pre komunikáciu s vaším gynekologom.

Funkcia presneho pripomenutia ktora je zalozena na pouzitia automatickych hodin a kalendara.

Informačná knižnica je založená na obnove pomocou umelej intelegencie.

Funkcia rýchlej autoriyácie pomocou účtu Google.

Vstavná komunita.

# 8. Naše riešenie

Naším riešením je vlastná aplikácia s názvom MAU. MAU je ľahko použiteľná aplikácia na sledovanie menštruačného cyklu určená pre každodenných používateľov. Jednou z kľúčových vlastností MAU je jej schopnosť zamerať sa na symptómy používateľov, čo im pomáha vedomejšie sledovať a porozumieť ich cyklu. Úspešne riešime problém nepresnosti údajov cyklu pomocou pokročilých technológií umelej inteligencie. To zlepšuje presnosť zberu a analýzy údajov, čo zase pomáha používateľom získať presnejšie predpovede a odporúčania na základe ich individuálnych potrieb a charakteristík cyklu.




Obr. 1Logo

# Záver

Na základe výskumu, ktorý sme vykonali v Sprint I-III, kde sme museli najprv definovať problém, nájsť alternatívne riešenia, analyzovať ich a vybrať to najlepšie, sme vytvorili naše riešenie, ktoré obsahuje všetky klady najlepšieho riešenia a v ktorom sme eliminovali všetky zápory, na ktoré sme počas analýzy narazili. Naším riešením je vlastná aplikácia MAU. MAU je aplikácia na sledovanie menštruačného cyklu, je cenovo dostupná, ľahko sa používa a venuje pozornosť príznakom používateľov. Problém nepresnosti cyklu sme vyriešili zavesením presnosti zberu údajov pomocou umelej inteligencie.

# Zoznam použitej literatúry

[1]. Carina Hsieh. 9 Period Tracking Apps That'll Never Make You Wonder If Your Period's Starting or If It's Just Discharge[Online]. [Dátum: 21. 04. 2020] https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a18210028/best-period-tracker-fertility-app/

[2]. Heather Mack.In-Depth: Digital health innovation in fertility and women's health – not so niche anymore [Online]. [Dátum: 22. 12. 2016] https://www.mobihealthnews.com/content/depth-digital-health-innovation-fertility-and-womens-health-%E2%80%93-not-so-niche-anymore

[3]. Hilary Critchley. Menstruation: science and society [Online]. [Dátum: 21. 11. 2020] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937820306190

[4]. Emily Olsen. Period tracking app Flo scores $50M and other digital health fundings [Online]. [Dátum: 09. 09. 2021] https://www.mobihealthnews.com/news/period-tracking-app-flo-scores-50m-and-other-digital-health-fundings